

⑫ 公開特許公報 (A)

昭62-138809

⑤ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④ 公開 昭和62年(1987)6月22日

G 02 B 9/64

7529-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

⑭ 発明の名称 大口径比のガウス型レンズ

⑰ 特 願 昭60-280060

⑱ 出 願 昭60(1985)12月12日

⑲ 発 明 者 高 橋 貞 利 川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社玉川事業
所内

⑳ 出 願 人 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

㉑ 代 理 人 弁理士 高梨 幸雄

明 細 書

1. 発明の名称

大口径比のガウス型レンズ

2. 特許請求の範囲

物体側より順に少なくとも1枚の正レンズからなる第1レンズ群、物体側に凸面を向けた負のメニスカス状の第2レンズ、物体側に強い屈折力の凸面を向けた正の第3レンズ、像面側に強い屈折力の凹面を向けた負の第4レンズ、物体側に強い屈折力の凹面を向けた負の第5レンズ、像面側に強い屈折力の凸面を向けた正の第6レンズ、像面側に凸面を向けた負のメニスカス状の第7レンズ、像面側に凸面を向けた正のメニスカス状の第8レンズ、正の第9レンズそして物体側に凸面を向けた正のメニスカス状の第10レンズより成ることを特徴とする大口径比のガウス型レンズ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は写真用カメラ、ビデオカメラ、ステ

ールビデオカメラ等に好適な標準撮影画角を有する大口径比のガウス型レンズに関し、特に撮影画角約45度、Fナンバー1.0程度の非常に明るく、しかも所定のバックフォーカスを有しながら良好に収差補正を行つた高性能の大口径比のガウス型レンズに関するものである。

(従来の技術)

従来より写真用カメラやビデオカメラ等の一眼レフカメラでは撮影レンズの後方に回転式の反射鏡を設け、撮影レンズからの光束を反射させてファインダー系に導光させている。この為一眼レフカメラに用いられる撮影レンズには回転式の反射鏡を配置する程度の長いバックフォーカスが容易に得られ、しかも高い光学性能が容易に得られるレンズタイプが要求されている。

従来よりこれらの要求を比較的容易に達成することのできる標準画角の撮影レンズとして所謂ガウス型レンズがあり、現在最も多く用いられている。

しかしながらガウス型レンズにおいて所定の

バックフォーカスを維持しつつ、Fナンバーを1.2以上に明るくしようとすると諸収差の発生が極めて多くなり、特に軸外ハローや像面湾曲が大きくなり、これらの収差を良好に補正するのが大変難しくなってくる。

Fナンバー1.2以上の明るいガウス型レンズが例えば特公昭39-10178号公報で提案されている。しかしながら同公報で提案されているガウス型レンズはバックフォーカスが焦点距離 f の0.4倍程度と短く、一般の写真用カメラの一眼レフカメラには使用することが出来ない。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明はFナンバー1.0程度の明るさを有し、(実施例)

バックフォーカスが焦点距離の0.7倍以上と長く、しかも画面全体にわたり良好なる収差補正を行つた撮影画角45度程度の大口径比のガウス型レンズの提供を目的とする。

(問題点を解決するための手段)

物体側より順に少なくとも1枚の正レンズからなる第1レンズ群、物体側に凸面を向けた負

のレンズを挟んで配置した2つの負レンズの絞り側に向けた負の屈折力の凹面により、主に所定のバックフォーカスを確保し、ベッツパール和を小さくし像面湾曲の平坦性を図りつつ、更にコマ収差等の補正を行つてゐる。

しかしながらこの2つの凹面の屈折力を強くすると画面周辺にかけてサジタルフレアーが多く発生し、特にFナンバーを明るく、例えばF1.2以上程度にすると極めて多く発生してくる。ガウス型レンズではこのときのサジタルフレアーがFナンバーを明るくする際の主たる障害となつてゐる。

本実施例では絞りSを挟んで配置した負の第4レンズG4と負の第5レンズG5の絞りS側に向けた凹面の有する負の屈折力の一部を、第4レンズG4と第5レンズG5の物体側と像面側に各々新たに配置した所定の形状を有する負の第2レンズG2と負の第7レンズG7に分担させてゐる。

これにより第4レンズG4と第5レンズG5

のメニスカス状の第2レンズ、物体側に強い屈折力の凸面を向けた正の第3レンズ、像面側に強い屈折力の凹面を向けた負の第4レンズ、物体側に強い屈折力の凹面を向けた負の第5レンズ、像面側に強い屈折力の凸面を向けた正の第6レンズ、像面側に凸面を向けた負のメニスカス状の第7レンズ、像面側に凸面を向けた正のメニスカス状の第8レンズ、正の第9レンズそして物体側に凸面を向けた正のメニスカス状の第10レンズより成ることである。

この他本発明の特徴は実施例において記載されている。

第1図から第3図は各々本発明の数値実施例1～3のレンズ断面図である。図中G1は第1レンズ群若しくは第1レンズ、Sは絞りである。

一般にガウス型レンズでは絞りを挟んで2つの負レンズを絞り側に強い屈折力の凹面を向けて配置し、更に2つの負レンズの物体側と像面側に各々少なくとも1つの正レンズを配置して

の絞りS側の凹面の負の屈折力を弱めることにより、サジタルフレアーを少なくし、更に色の主にg線のサジタルフレアーも同時に少なくしている。そして負の屈折力を弱めたときに増加するベッツパール和を第2レンズと第7レンズにより補正している。特に本実施例では第2レンズを屈折率が1.65以下の硝材より構成することによりベッツパール和の増大を防止し、像面湾曲を良好に補正している。

そして負の第2レンズを絞りより物体側のレンズ系の略中央に位置させ、又負の第7レンズも同様に絞りより像面側のレンズ系の略中央に位置させる構成を採ることによりレンズ全長の増大を防止しつつ所定のバックフォーカスを容易に得るようにしている。そして第2レンズの物体側に少なくとも1つの正レンズより成る第1レンズ群G1を配置し、第7レンズの像面側に所定形状の3つの正レンズを配置することによりFナンバー1程度の明るさにした際の球面収差及び非点収差等の諸収差をバランス良く補

正している。

本発明の目的とする大口径比のガウス型レンズは以上のレンズ構成を採ることにより達成されるが、更に画面全体の諸収差を良好に補正するには次の諸条件を満足させるのが良い。

第4レンズの像面側のレンズ面と第5レンズの物体側のレンズ面の曲率半径を各々R42、R51、全系の焦点距離をf、第2、第3、第6、第8、第9レンズのガラスの屈折率を順にn2、n3、n6、n8、n9、第5、第7レンズのガラスのアッペ数を各々 $\nu 5$ 、 $\nu 7$ としたとき

$$0.44 < R42/f < 0.64 \quad \cdots \cdots (1)$$

$$0.48 < R51/f < 0.68 \quad \cdots \cdots (2)$$

$$0.25 < n3 - n2 \quad \cdots \cdots (3)$$

$$1.8 < (n3 + n6 + n8 + n9)/4 \quad \cdots \cdots (4)$$

$$(\nu 5 + \nu 7)/2 < 30 \quad \cdots \cdots (5)$$

とすることである。

条件式(1)、(2)は絞りSを挟んだ2つの凹面の屈折力、即ち第4レンズの像面側のレンズ面の屈折力と第5レンズの物体側のレンズ面の屈折

力が若しく補正不足となり、更に球面収差、特にg線の球面収差の発生量が多くなってくる。

条件式(4)はレンズ系を構成する主たる正レンズのガラスの屈折率を適切に設定し、条件式(3)と共にベッツパール和を少なくする為のものであり条件式(4)を外れるとベッツパール和が増大してくるので良くない。

条件式(5)は絞りよりも後方に配置した負レンズである第5レンズと第7レンズのガラスのアッペ数を適切に設定し画面全体の色収差を良好に補正する為のものであり、条件式(5)を外れると軸上及び倍率の色収差が共に補正不足となってくるので好ましくない。

尚本発明において大口径比を図る際の諸収差、特に高次収差を良好に補正する為には絞りを挟んだ物体側と像面側に各々少なくとも1つの非球面を設けるのが良い。

このとき絞りより前方に設ける非球面はレンズ周辺にいくに従い正の屈折力を強める形状とするのが良い。これによれば絞りを挟んだ物体

力を適切に設定し、所定のバックフォーカスを確保しつつ大口径比を図る際の画面中間から周辺にかけてのサジタルフレアーと像面湾曲を良好に補正する為のものである。

条件式(1)、若しくは(2)の上限値を越えて2つの凹面の屈折力が弱くなつてくるとバックフォーカスが不十分となり又サジタルフレアーは少なくなるがベッツパール和が増大し、像面湾曲が大きくなってくる。又条件式(1)若しくは(2)の下限値を越えて2つの凹面の屈折力が強くなつてくると逆にバックフォーカスは十分確保され更に像面湾曲は小さくなるがサジタルフレアーが増大してくる。

条件式(3)、(4)は条件式(1)、(2)の差で各レンズのガラスの屈折率を適切に設定し、ベッツパール和を少なくし、更に球面収差を良好に補正する為のものである。条件式(3)は第2レンズと第3レンズのガラスの屈折率差に関し、同条件式を外れて屈折率差が少なくなつてくるとベッツパール和が増大し、像面湾曲のうちサジタル像

側と像面側のレンズ系の非対称性より生ずる歪曲収差とサジタルフレアーを共に良好に補正することができる。又、絞りより後方に設ける非球面はレンズ周辺にいくに従い負の屈折力を強める形状とするのが良い。これによれば絞りを挟んだ2つの負の屈折力の凹面の曲率を緩くすることが出来サジタルフレアーの発生量を少なくすることが出来る。

後述する数値実施例では第1レンズ群のレンズ枚数を1つと2つの場合について示したが2つ以上用いても良い。

又絞りの物体側と像面側の貼り合わせレンズは各々独立に構成しても本発明の目的を達成することが出来る。

フォーカスはレンズ全体を繰り出して行うのが収差補正上好ましいが、絞りの物体側と像面側の各レンズ群を単独で若しくは両レンズ群を異つた速さで繰り出すようにしても良い。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例においてR1は物体側より順に第1番目のレン

ズ面の曲率半径、 D_i は物体側より第*i*番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i と ν_i は各々物体側より順に第*i*番目のレンズのガラスの屈折率とアッベ数である。

非球面形状は光軸方向にX軸、光軸と垂直方向にH軸、光の進行方向を正としRを近軸曲率半径、A、B、C、D、Eを各々非球面係数としたとき

$$X = \frac{(1/R)H^2}{1 + \sqrt{1 - (H/R)^2}} + AH^2 + BH^4 + CH^6 + DH^8 + EH^{10}$$

なる式で表わしている。

数値実施例1

F-100	FNO-1:1.0	2 ω -45.2'		
R 1-	209.22	D 1-12.31	N 1-1.81600	ν 1-46.6
R 2-	-4382.55	D 2-	0.29	
R 3-	非球面	D 3-	5.77	N 2-1.51742 ν 2-52.4
R 4-	71.72	D 4-16.73	N 3-1.81600	ν 3-46.6
R 5-	298.96	D 5-	2.88	

$$\begin{aligned} R &= \infty \\ A &= -4.326 \times 10^{-3}, B = -2.413 \times 10^{-8} \\ C &= 6.084 \times 10^{-11}, D = -2.496 \times 10^{-14} \\ E &= 4.423 \times 10^{-18} \end{aligned}$$

数値実施例2

F-100	FNO-1:1.0	2 ω -45.2'		
R 1-	265.49	D 1-	9.81	N 1-1.60311 ν 1-60.7
R 2-	1254.83	D 2-	0.19	
R 3-	168.21	D 3-	9.42	N 2-1.69680 ν 2-55.5
R 4-	522.76	D 4-	0.29	
R 5-	非球面	D 5-	7.69	N 3-1.51742 ν 3-52.4
R 6-	78.02	D 6-	15.00	N 4-1.88300 ν 4-40.8
R 7-	280.28	D 7-	2.50	
R 8-	1093.50	D 8-	5.19	N 5-1.51742 ν 5-52.4
R 9-	51.26	D 9-	17.88	
R10-	絞リ	D10-	17.88	
R11-	-48.88	D11-	3.86	N 6-1.84666 ν 6-23.9
R12-	148.01	D12-	25.50	N 7-1.88300 ν 7-40.8
R13-	-69.60	D13-	3.15	
R14-	-60.14	D14-	4.81	N 8-1.80518 ν 8-25.4

R 6-	2797.06	D 6-	5.10	N 4-1.51742 ν 4-52.4
R 7-	51.87	D 7-	17.88	
R 8-	絞リ	D 8-	17.88	
R 9-	-51.11	D 9-	3.47	N 5-1.80518 ν 5-25.4
R10-	125.00	D10-	25.96	N 6-1.81600 ν 6-46.6
R11-	-71.44	D11-	3.94	
R12-	-59.32	D12-	4.81	N 7-1.80518 ν 7-25.4
R13-	非球面	D13-	0.29	
R14-	-428.25	D14-	14.42	N 8-1.88300 ν 8-40.8
R15-	-93.85	D15-	0.19	
R16-	986.86	D16-	10.77	N 9-1.88300 ν 9-40.8
R17-	-190.57	D17-	0.96	
R18-	142.39	D18-	8.94	N10-1.55963 ν 10-61.2
R19-	961.53			

第3面

$$R = \infty$$

$$A = 4.553 \times 10^{-3}, B = 9.829 \times 10^{-8}$$

$$C = 5.007 \times 10^{-11}, D = -1.916 \times 10^{-14}$$

$$E = 5.896 \times 10^{-18}$$

第13面

R15-	非球面	D15-	0.29	
R16-	-401.91	D16-	13.08	N 9-1.88300 ν 9-40.8
R17-	-99.27	D17-	0.19	
R18-	3746.07	D18-	12.69	N10-1.88300 ν 10-40.8
R19-	-139.62	D19-	0.96	
R20-	142.39	D20-	8.85	N11-1.55963 ν 11-61.2
R21-	961.53			

第5面

$$R = \infty$$

$$A = 3.826 \times 10^{-3}, B = 6.521 \times 10^{-8}$$

$$C = 4.881 \times 10^{-11}, D = -1.684 \times 10^{-14}$$

$$E = 4.549 \times 10^{-18}$$

第15面

$$R = \infty$$

$$A = -3.846 \times 10^{-3}, B = 3.361 \times 10^{-8}$$

$$C = 8.434 \times 10^{-11}, D = -3.297 \times 10^{-14}$$

$$E = 5.350 \times 10^{-18}$$

数値実施例3

F-100	FNO-1:1.0	2 ω -45.4'		
R 1-	202.86	D 1-12.38	N 1-1.60311	ν 1-60.7

R 2= 777. 09 D 2= 0. 19
 R 3= 167. 94 D 3=12. 38 N 2=1. 60311 ν 2=60. 7
 R 4= 513. 29 D 4= 0. 19
 R 5= 非球面 D 5= 5. 80 N 3=1. 49831 ν 3=65. 0
 R 6= 60. 33 D 6=16. 83 N 4=1. 77250 ν 4=49. 6
 R 7= 223. 73 D 7= 1. 93
 R 8= 345. 74 D 8= 5. 61 N 5=1. 53172 ν 5=48. 9
 R 9= 46. 63 D 9=26. 11
 R10= 絞 D10=18. 96
 R11= -44. 54 D11= 4. 84 N 6=1. 84666 ν 6=23. 9
 R12= 513. 02 D12=21. 28 N 7=1. 88300 ν 7=40. 8
 R13= -59. 36 D13= 4. 84 N 8=1. 68893 ν 8=31. 1
 R14= 非球面 D14= 0. 29
 R15=-767. 37 D15=12. 57 N 9=1. 80400 ν 9=46. 6
 R16=-111. 18 D16= 0. 29
 R17=2131. 69 D17=14. 89 N10=1. 77250 ν 10=49. 6
 R18=-112. 98 D18= 0. 97
 R19= 134. 61 D19= 8. 41 N11=1. 60311 ν 11=60. 7
 R20= 967. 11

第 5 面

ν は第 i レンズ、S は絞、収差図において
 ΔM はメリディオナル像面、 ΔS はサジタル像
 面である。

R=∞

A=3.611×10⁻³ , B=4.878×10⁻⁸C=3.087×10⁻¹² , D=2.204×10⁻¹⁵

E=0

第 14 面

R= ∞

A=-2.901×10⁻³ , B= 1.892×10⁻⁷C= 3.507×10⁻¹¹ , D=-3.178×10⁻¹⁵

E= 0

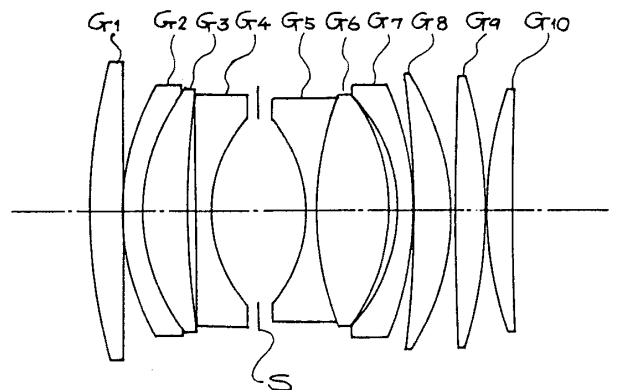
(発明 の 効 果)

本発明によれば前述の如く各レンズを構成することによりFナンバー 10 と明るくバックフォーカスの長い画面全体にわたり良好に収差補正を行つた撮影画角45度程度の大口径比のガウス型レンズを達成することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図から第3図は各々本発明の数値実施例1～3のレンズ断面図、第4図から第6図は各々本発明の数値実施例1～3の諸収差図である。レンズ断面図においてGiは第iレンズ群若し

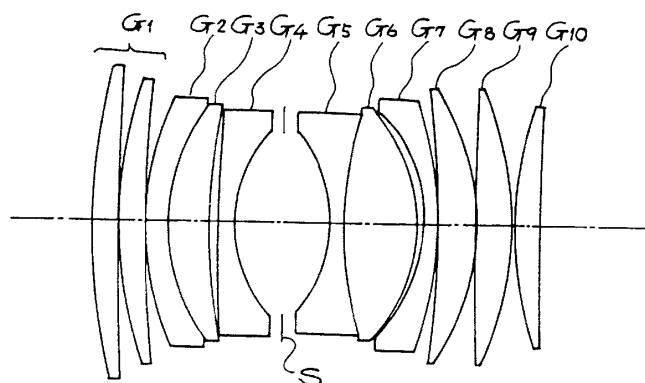
第 1 図



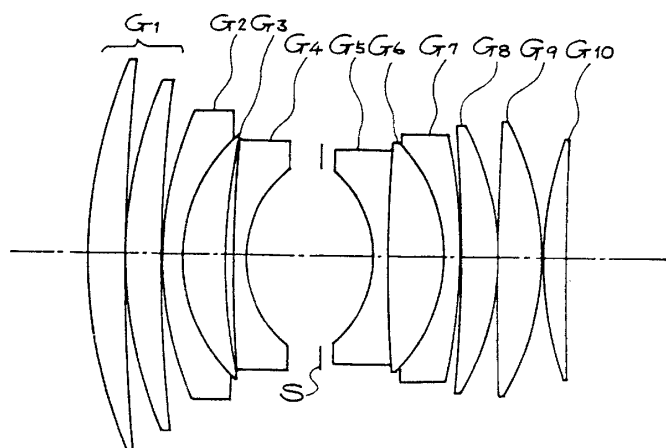
特許出願人 キヤノン株式会社

代 理 人 高 梨 幸 雄

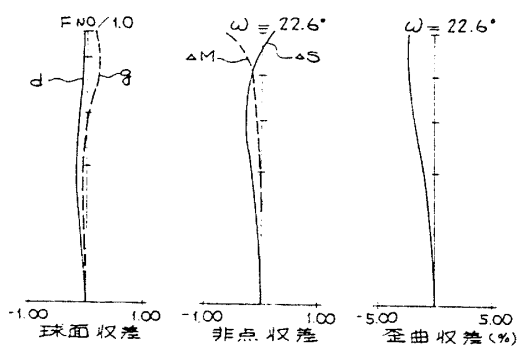
第 2 図



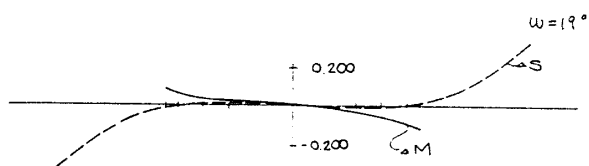
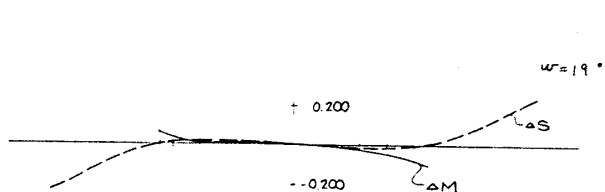
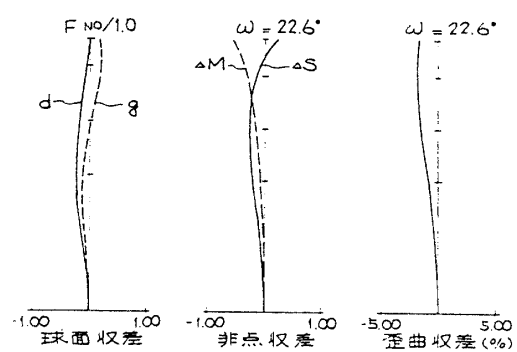
第 3 図



第 4 図



第 5 図



第 6 図

